

ARCHITEKTURA REFERENCYJNA / WERSJA 2.0

ASUS EDGE GATEWAY / ZTNA

Nowy dokument architektury, bezpieczeństwa, monitoringu i odporności infrastruktury

STAN REFERENCYJNY / 8 PAŹDZIERNIKA 2026

Najważniejsza zmiana: DNS Guard v3.2 / PR #197 scalony do main / potwierdzony zimny start i automatyczny powrót DNS.

DNS GUARD v3.2

CI 4/4 PASS

COLD BOOT PASS

PR #197 MERGED / MAIN / 08.10.2026

OD PROJEKTU DO SYSTEMU OPERACYJNEGO

Streszczenie wykonawcze

Środowisko jest pojedynczą bramą sieciową klasy Home/SOHO z rygorem inżynierskim: jawnie określone granice zaufania, automatyczne odzyskiwanie DNS, rozdzielenie dataplane od analityki, kontrolowane wdrożenia i weryfikowalne ślady testów. Nie jest to infrastruktura wysokiej dostępności (HA).

Element	Stan na 08.10.2026	Granica odpowiedzialności
Gateway	ASUS TUF-AX5400, Asuswrt-Merlin GNUton 3004.388.11_1	WAN, LAN, NAT, firewall, usługi router-local
Zarządzanie	Tailscale + Grants + własne EDGE_TS_*	Tożsamość, źródło, port, uwierzytelnienie aplikacji
DNS	Pi-hole, Unbound, DNS Guard v3.2	Fail-open bootstrap; zdrowy steady state do Pi-hole
Fedora 44	Grafana, VictoriaMetrics, Loki/Alloy, syslog-ng	Monitoring i logowanie poza routerem
Zmiany	GitHub, CI, PR, rollback	Repo jako source-of-truth; branch main chroniony

Potwierdzenie 8.10.2026: PR #197 został scalony do **main** jako commit 01d6a7e po ponownym CI 4/4 PASS. Prawdziwy zimny start (wyłączenie zasilania / włączenie) zakończył się powrotem z bootstrap DNS do lokalnego Pi-hole bez ręcznej interwencji.

Czego dokument celowo nie deklaruje

- HA routera, zapasowego ISP, UPS ani fizycznej ścieżki out-of-band.
- Produkcyjnej segmentacji Trusted/IoT/Guest ani uniwersalnego blokowania DoH/DoQ.
- Pełnej walidacji pracy bez Entware, sztucznego odcięcia wszystkich DNS ani pełnej instalacji całego PR na urządzeniu jako jednego pakietu.
- Przetestowanego zerowego RTO/RPO czy ciągłości bez przerwy.

MAPA DOKUMENTU

Spis treści i sposób czytania

SEKCJE	ZAKRES
01-04	Kontekst, topologia, inwentarz i adresacja
05-07	Strefy zaufania, Tailscale, firewall i DNS
08-10	DNS Guard v3.2, boot i cold boot
11-13	Observability, Grafana i logi
14-16	RouterCloud, backup i dostępność
17-19	Hardening, mapa portów i CI
20-22	Ryzyka, roadmapa i migracja
23-25	Runbooki, dowody i źródła

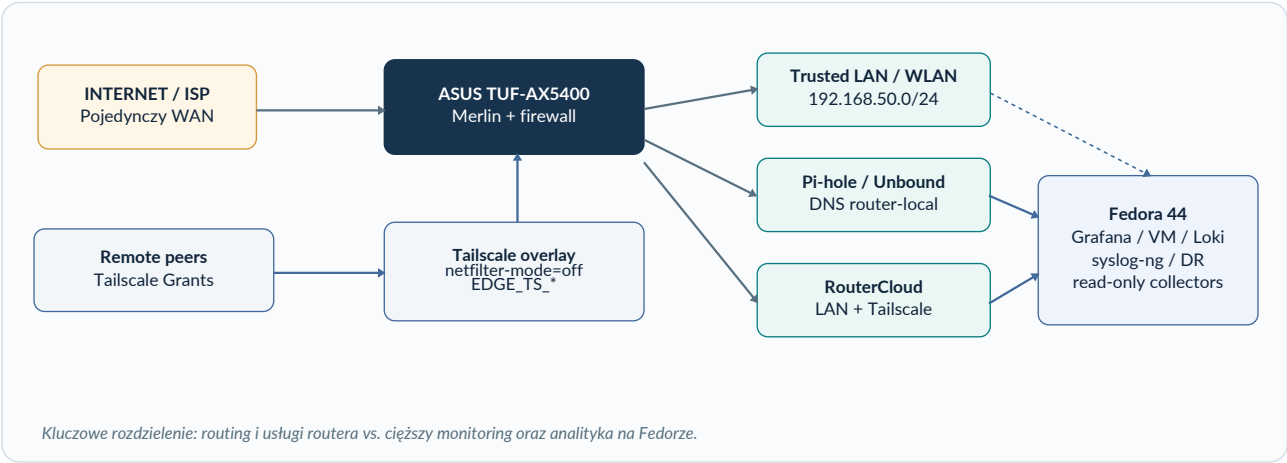
Legenda dowodów

Oznaczenie	Znaczenie
IMPLEMENTED	Wdrożone w opisywanym stanie odniesienia.
LIVE VALIDATED	Działanie potwierdzone na wskazanym urządzeniu / hoście i w podanym teście.
CI VERIFIED	Zachowanie kodu potwierdzone testami automatycznymi; to nie jest dowód działania live.
PLANNED / GAP	Obszar projektowy lub niewyeliminowane ryzyko.
N/A CURRENT	Kontrola nie ma sensownego zastosowania przy aktualnej skali/topologii.

Daty, commity, logi i wyniki poniżej odnoszą się do **snapshotu 08.10.2026**. Materiał przetwarza wyłącznie portfolio-safe kontekst: nie ujawnia publicznego WAN IP, danych gospodarstwa domowego, tokenów, MAC ani identyfikatorów konkretnych urządzeń w tailnecie.

01. Założenia i granice systemu

Główną funkcją ASUS-a pozostaje routing, a nie analiza danych. Główne narzędzia telemetryczne działają na osobnym hoście Fedora.



Rysunek 1. Diagram całościowy zaprojektowany od początku na podstawie bieżącego stanu.

Decyzje architektoniczne

- **Podział płaszczyzn:** ruch sieciowy przechodzi przez ASUS, a historia i alerting są przechowywane poza dataplane.
- **Dwie granice zaufania:** Tailscale sprawdza tożsamość, zaś routerowy firewall sprawdza źródło, port i kierunek.
- **DNS jako kontroler stanu:** bootstrap ma działać niezależnie od Pi-hole i NTP; steady state wymaga funkcjonalnego testu DNS.
- **Recoverability zamiast HA:** backup, watchdog i rollback skracają lub upraszczają odtwarzanie, lecz nie gwarantują braku przerw.

02. Inwentarz i role

Składnik	Rola	Status
ASUS TUF-AX5400	Gateway, DHCP/dnsmasq, routing/NAT, EDGE_* firewall, DNS Guard, Tailscale	CURRENT
SSD / Entware	Unbound, Pi-hole FTL, RouterCloud, swap, trwały stan dodatków	CURRENT / SPOF
Fedora 44	Administracja, CI/build, logi mTLS, metryki, dashboards, kopie i DR	CURRENT
Trusted LAN/WLAN	Klienci w płaskiej obecnie sieci produkcyjnej	CURRENT
Remote Tailscale peers	Dostęp admina i wybrane usługi; exit node	CURRENT / ograniczony policy
ASUS RT-BE88U	Potencjalny gateway nowej generacji	TARGET, brak wdrożenia

Komponenty współrezydujące: utrata routera lub pojedynczego SSD może jednocześnie wpływać na usługę plikową, recursive DNS i funkcje overlay. Osobna Fedora nie eliminuje tego SPOF, ale chroni historię i widoczność operacyjną.

03. Topologia fizyczna i ograniczenia L2

Bieżąca topologia: jeden router brzegowy, jeden udokumentowany WAN, prosty LAN/WLAN, podłączony SSD, odrębna stacja Fedora. Nie ma redundancji gateway, managed switch fabric, kontrolera WLAN ani osobnej OOB management network.

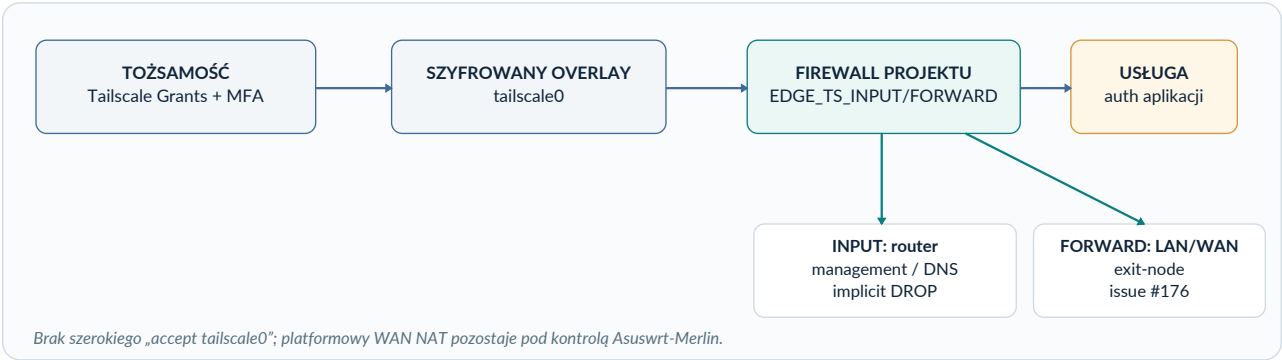
Mechanizm	Klasyfikacja	Uzasadnienie
STP/RSTP root design	N/A CURRENT	Brak sieci wielu zarządzalnych przełączników.
LACP / MLAG	N/A CURRENT	Brak redundantnych uplinków / switch fabric.
VRRP / HSRP	N/A CURRENT	Jeden gateway.
DHCP Snooping / DAI	N/A CURRENT	Brak zarządzanej warstwy access wymaganej do egzekucji.
802.1X / AAA	DEFERRED	Do rozważenia przy rozbudowie fizycznej sieci.

04. Adresacja i strefy bazowe

Rola	Adres lub zakres	Uwaga
Main LAN	192.168.50.0/24	Płaski trusted LAN
ASUS gateway	192.168.50.1	Routing, management
Pi-hole	192.168.50.253	Router-local service alias
RouterCloud	192.168.50.254	Router-local service alias
Tailscale IPv4	100.64.0.0/10	Overlay; indywidualne adresy ukryte
Native WAN IPv6	Wyłączone	Tailscale IPv6: fail-closed guards

Podział na Trusted/Admin, IoT i Guest pozostaje celem #143; nie należy przedstawiać go jako już wdrożonych VLAN-ów.

05. Strefy zaufania i granice autoryzacji



Rysunek 2. Dwie niezależne warstwy autoryzacji: identity + router firewall.
Przy `netfilter-mode=off` Tailscale nie zarządza automatycznie lokalnymi regułami netfilter. Projekt posiada odrębne łańcuchy `EDGE_TS_INPUT` dla ruchu do routera i `EDGE_TS_FORWARD` dla ruchu routowanego; dopuszczenia są jawne, a zakończenie jest typu DROP.

Zdalny management HTTPS wykorzystuje source-scoped ścieżkę przez Tailscale: port zewnętrzny 8443 mapowany jest na lokalny listener routera 443; wciąż wymagane jest logowanie w aplikacji. SSH nie jest udostępniany jako szeroko osiągalny port WAN.

Granica do domknięcia: lokalne source scoping dla exit-node forwarding nadal jest przedmiotem issue #176. Samo członkostwo w tailnecie nie daje jednak automatycznych uprawnień do panelu administracyjnego.

06. Routing, firewall i DNS interception

Ownership i datapath

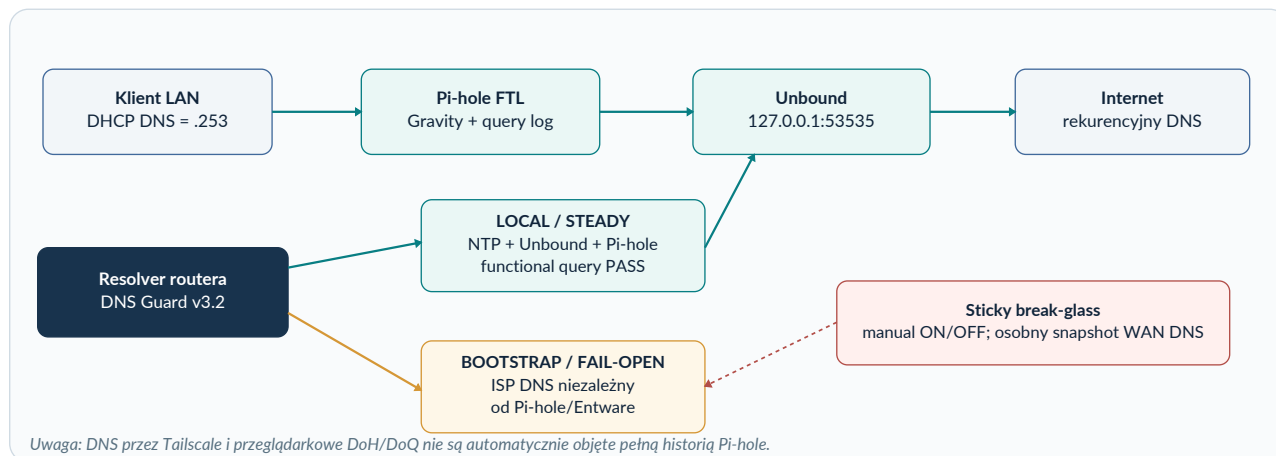
- Tailscale: tożsamość, uwierzytelniony overlay, Grants i trasy tailnet.
- ASUS Edge: reguły source/port-scoped, EDGE_TS_PREROUTING/INPUT/FORWARD, izolacja management plane.
- Asuswrt-Merlin: routing WAN/LAN i systemowy WAN NAT; projekt nie dodaje drugiego globalnego MASQUERADE.

Classic DNS / DoT

Dla skonfigurowanego **EDGE_ENFORCE_LAN_DNS=1** ruch klientów br0 na TCP/UDP 53 do zewnętrznych resolverów podlega intercept/REDIRECT. Celowy ruch do Pi-hole alias może być zwolniony z przechwycenia. Lokalny TCP/853 może być blokowany według osobnego policy. Nie jest to dowód pełnego przechwycenia DoH (443), DoQ ani DNS ukrytego w VPN.

Dla wybranych źródeł Tailscale istnieje source-scoped DNAT do Pi-hole; pozostałe ścieżki mogą trafiać do dnsmasq/Unbound. Stąd brak zgodności „cały ruch tailnet = kompletny log Pi-hole”.

07. Ścieżka DNS — co naprawdę przechodzi przez Pi-hole



Rysunek 3. Dwie odrębne płaszczyzny: LAN filtering i resolver samego routera.

Normalna ścieżka klienta LAN

Klient otrzymuje przez ASUS DHCP adres Pi-hole .253, Pi-hole FTL realizuje reguły Gravity i przekazuje do Unbound działającego na loopback 127.0.0.1:53535. Pi-hole nie przejął roli DHCP; źródłem lokalnych nazw i reverse DNS pozostaje firmware dnsmasq.

Inna ścieżka: DNS samego routera

To osobny problem od filtrowania LAN. Router musi móc rozwiązywać nazwy, zanim gotowe będą Entware, NTP, Pi-hole i Unbound. DNS Guard v3.2 steruje więc wyłącznie polityką resolvera routera i odpowiednimi stanami recovery.

08. DNS Guard v3.2 – kontroler odporności

Wcześniejsza architektura v3.1 usuwała zależność cykliczną DNS NTP. Scalony 8.10.2026 PR #197 domknął dodatkowe przypadki recovery: nadzorowane, ograniczone czasowo wywołania helperów, ścieżki manualnego break-glass, obsługę częściowych błędów i czytelniejsze miary stanu.

Stan / przejście	Warunek	Oczekiwane działanie
BOOTSTRAP	Boot, local DNS jeszcze nie jest gotowy	Resolver WAN/ISP; brak blokady rozruchu.
LOCAL	NTP + Unbound + Pi-hole listener + funkcjonalne zapytanie = PASS	Resolver .253 (Pi-hole → Unbound).
FAIL-OPEN	Local readiness FAIL	Powrót do niezależnych DNS WAN.
STICKY BREAK-GLASS	Ręczne ON, trwały stan override	Utrzymanie bootstrap do jawnego OFF i pozytywnej walidacji.
RECOVERY	Trzy kolejne pomyślne kontrole (histereza)	Promocja do local; nie wymuszamy jej w półgotowym stanie.

Readiness ≠ process alive. Sam PID procesu lub otwarty port nie wystarcza. Kontrakt wymaga NTP, procesu i listenera Unbound, procesu/listenera Pi-hole FTL oraz świeżego zapytania przez Pi-hole.

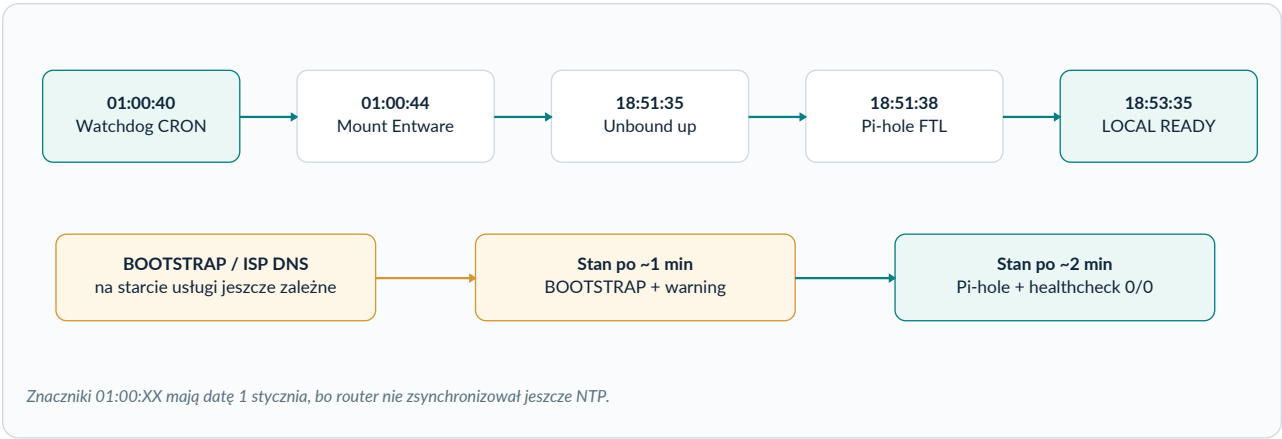
Manual break-glass i ograniczenia testów

Live ON i OFF zostały wykonane jednorazowo, a powrót do stanu lokalnego zweryfikowano po obu przejściach. Nie wprowadzano symulowanych uszkodzeń NVRAM ani blokad wszystkich źródeł DNS, bo mogłyby wywołać niepotrzebną utratę dostępu do internetu. Testy syntetyczne były prowadzone w CI i środowiskach izolowanych.

09. Uruchamianie i zależności Entware

Aktywnym skryptem startowym Merlin jest pełny /jffs/scripts/services-start (zweryfikowany hash źródła PR). Nie jest on tylko cienkim delegatorem do alternatywnej kopii w katalogu dodatku. To istotne przy utrzymaniu i rollbacku.

Docelowy porządek ochronny: **watchdog** możliwie wcześniej; **swap** przed ciężkimi usługami, **Entware**, następnie Unbound / Pi-hole i Tailscale; po ich ustabilizowaniu DNS Guard może powrócić do local DNS. Sam watchdog musi być uruchamiany nawet wtedy, gdy montowanie Entware trwa długo.



Rysunek 4. Sekwencja rzeczywiście obserwowana w czasie cold boot 8.10.2026.

Rozdzielenie ścieżek startup: pre-Entware swap leży w referencyjnym post-mount; watchdog jest skonfigurowany wcześniej w aktywnym services-start. Starsza, nieaktywna kopia services-start pod bin/ ma rozjazd względem aktywnego hooka i powinna zostać uwzględniona przy przyszłym porządkowaniu instalatora.

10. Wyniki zimnego startu i akceptacja PR #197

Czas / checkpoint	Obserwacja	Ocena
18:43 CEST — przed	DNS lokalny .253, readiness PASS, break-glass inactive, skrypt startowy zgodny.	PREFLIGHT PASS
01:00:40 — przed NTP	Watchdog DNS Guard zaplanowany.	PASS / log startowy
01:00:44 — przed NTP	Montaż USB / Entware; watchdog był wcześniejszy o ok. 4 s.	PASS / kolejność
18:51:35–38 CEST	Unbound i Pi-hole FTL uruchomione po NTP.	PASS / usługi
18:52:04 CEST	Bootstrap DNS, Entware i procesy działają, internet PASS; healthcheck 0/1.	PASS / stan przejściowy
18:53:35 CEST	Resolver .253, mode_local=1, mode_bootstrap=0, healthcheck 0/0.	PASS / finał

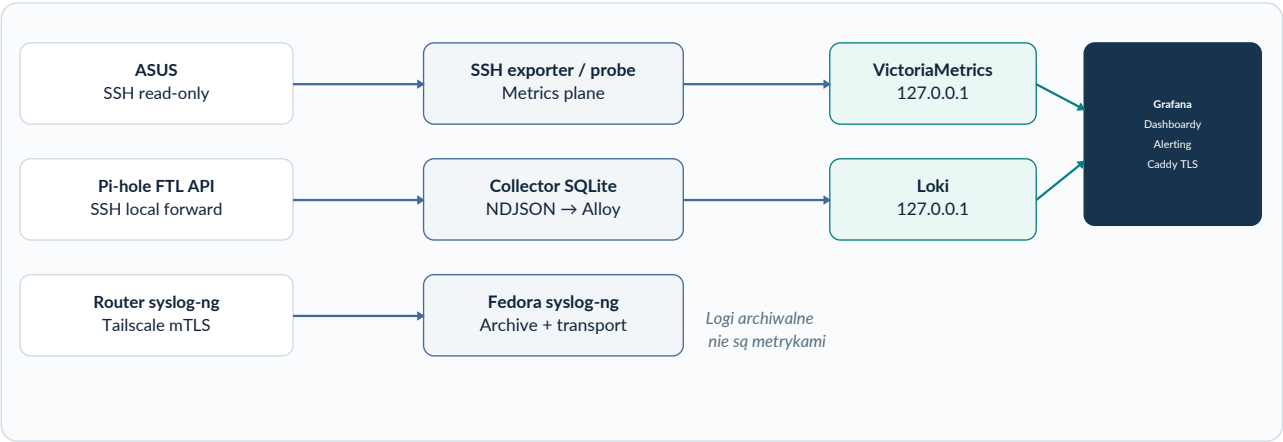
To jest dowód rzeczywistego, fizycznego power cycle z **dostępnym** dyskiem Entware. Nie dowodzi zachowania przy trwałym braku Entware. W chwili uzyskania stanu local nie było aktywnego break-glass ani osieroconego snapshotu WAN DNS.

PR #197: code review i dostarczenie

Kryterium	Potwierdzony wynik
Latest PR CI	4/4 sukces po synchronizacji gałęzi PR z aktualnym main.
Merge	PR #197 MERGED 08.10.2026, commit main 01d6a7e00530ee8e9212820456047e2dee71a0a9.
Produkcja	Ograniczone wdrożenie dwóch plików na routerze; nie całej paczki instalatora.
Firewall cleanup	Nie znaleziono bezpośrednich testowych reguł REJECT/DROP DNS w OUTPUT. Firmware-style OUTPUT_DNS pozostał nietknięty.
Ryzyka	Brak live testu bez Entware; brak destrukcyjnej iniekcji awarii obu DNS; brak pełnego stress-testu WAN.

Nie należy mieszać: „merge zakończony”, „CI zielone”, „część kodu wdrożona na routerze” i „przeprowadzono wszystkie możliwe fault injection”. To cztery odrębne twierdzenia o różnej sile dowodowej.

11. Obserwowalność i przepływy danych



Rysunek 5. Monitoring na Fedorze: metryki, DNS eventy i surowy syslog nie są tą samą warstwą. Fedora pobiera metryki z ASUS-a przez read-only SSH, równolegle importuje historię Traffic Analyzer i Blackbox probe. VictoriaMetrics przechowuje metryki, Grafana realizuje dashboardy, a wejście przeglądarkowe na grafana.home.arpa jest obsługiwane przez Caddy na lokalnym loopback.

DNS analytics: Pi-hole FTL API → Fedora

Osobny collector używa lokalnego tunelu SSH do Pi-hole FTL API, trwałego SQLite checkpoint/journal i NDJSON spool; Alloy przekazuje eventy do Loki. Ze względu na prywatność nazwy domen, IP klientów oraz upstream są polami eventów, a nie trwałymi etykietami metryk o wysokiej kardynalności. Działanie jest potwierdzone dla zbadanych ścieżek main LAN, nie całego ruchu DNS wszystkich urządzeń.

12. Alerting Grafana – aktualny zakres

W repozytorium źródłowy plik monitoring/grafana/provisioning/alerting/asus-tuf-alerts.yml obejmuje na dzień 8.10.2026 15 właściwych UID reguł: 5 podstawowych, 1 sustained fail-open, 5 dodatkowych kontroli DNS Guard oraz 4 RouterCloud. Należy rozróżnić ich obecność w Git od konkretnego zakresu walidacji live.

Zestaw	UID / rodzaj	Dowód
Infrastruktura (5)	collector down, WAN down, probe failed, telemetry stale, WAN speed degraded	Źródła baseline + wcześniejsze testy.
DNS Guard sustained (1)	dns_guard_sustained_failopen	Reguła dla długiego fail-open i świeżej telemetrii.
DNS Guard recovery (5)	bootstrap_unhealthy, telemetry_stale, state_unknown, watchdog_missing, recovery_flapping	W PR #197: YAML/hash zgodne, pięć UID odczytanych z live DB Grafana.
RouterCloud (4)	backup_bad, backup_stale, maintenance_bad, maintenance_stale	Provisioning i scenariusz backup_bad live.

Provisionowany receiver e-mail działa w ramach istniejącego modelu; wcześniej potwierdzono rzeczywistą dostawę Firing/Resolved dla WAN speed. Dla pozostałych reguł nie deklarujemy niezależnej dostawy e-mail do skrzynki, jeśli test nie zawierał takiego dowodu. Issue #178 dotyczy dalszego grouping, anti-flap i eskalacji mobilnej.

Pięć alertów recovery z PR #197 jest **załadowanych do Grafany**, a metryki bootstrap health i watchdog presence napływały do VictoriaMetrics. „Reguła załadowana” nie oznacza, że każda z pięciu została osobno doprowadzona do rzeczywistego alarmu i notyfikacji.

13. Centralne logowanie syslog-ng mTLS

Router syslog-ng odczytuje syslog Asuswrt i wysyła go do Fedory przez Tailscale z **mutual TLS na TCP/6514**. Zarówno certyfikat kolektora, jak i certyfikat nadawcy są weryfikowane, a listener na Fedorze ma ograniczony zakres źródeł. Dane logowania systemowego nie są publikowane w repozytorium.

Testowano przerwę w dostępności odbiorcy: lokalne archiwum routera nadal zapisywało dane, a po przywróceniu kolektora wysyłka nadrobiła opóźnienie z reliable disk-buffer. Wcześniejszą usterkę sprzęgającą przepływ lokalnego archiwum z remote fan-out naprawiono. Nie należy utożsamiać tego z pełną gwarancją trwałości logów we wszystkich awariach zasilania.

Warstwa	Własność
Transport	Tailscale + dwustronny TLS; TCP/6514.
Autoryzacja	Zaufane certyfikaty + firewall source restriction.
Buforowanie	Reliable disk-buffer (wspierana konfiguracja).
Archive	Niezależne od chwilowej awarii remote collector.
Exposure	Brak ogólnego wystawienia kolektora do WAN.

14. RouterCloud — osobna powierzchnia aplikacyjna

RouterCloud jest prywatną usługą plikową udostępnianą na aliasie 192.168.50.254 przez HTTPS wyłącznie dla LAN i wybranych peerów Tailscale. Backend bazuje na dufs-personal-cloud; web UI obejmuje zarządzanie plikami, ulubione i operacje wybranych plików. Nie stanowi publicznego hostingu WAN.

Model odpowiedzialności danych

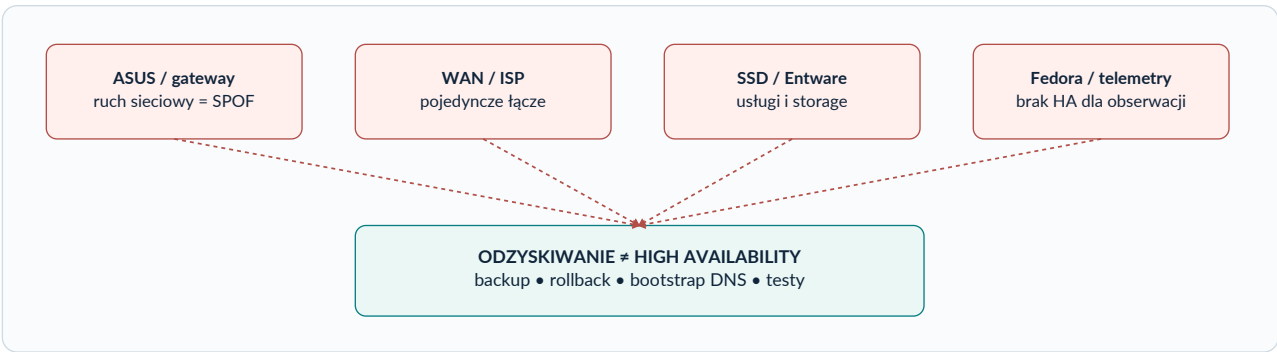
- Użytkownik i Web UI: ograniczona autoryzacja; ryzyka typu same-origin user content pozostają w backlogu.
- Transfer: jednokierunkowy rsync z Fedory na router z dedykowaną tożsamością i forced-command.
- Backup: niezależna read-only identity, bez ogólnego powłokowego dostępu do hosta.
- Monitoring: wskaźniki statusu backupu i maintenance bez nazw prywatnych plików.

15. Backup, odtwarzanie i DR

Warstwa	Mechanizm	Ograniczenie / weryfikacja
RouterCloud data	Read-only rsync → Fedora staging → restic na oddzielnym SSD	Staging nie jest backupem.
Wersjonowanie	48h + 14 daily + 8 weekly + 12 monthly + 3 yearly	Zdefiniowana polityka retention.
Spójność	Cotygodniowy check --read-data / prune	Weryfikacja packów.
Router project	Archiwum JFFS/Entware + SHA-256 manifest + sidecar	Nie obejmuje wszystkich sekretów / ASUS export.
Restore	Dry-run default; --apply z pre-change snapshot / rollback	Wymaga prywatnego native settings export.
Fedora DR	Clean-room helpery, finalizacja boot/SELinux	To nie jest HA.

Brak pełnego Pi-hole-aware rebuild contract jest śladowany jako issue #129. Zachowanie Tailscale auth state, certyfikatów i sekretów wymaga prywatnych ścieżek odzyskiwania; nie należy ich dodawać do publicznych repozytoriów.

16. Dostępność, SPOF i polityka zasilania



Rysunek 6. Domeny awarii. Więcej recovery controls nie oznacza redundantnej infrastruktury. Gateway, ISP/WAN, SSD, host monitoringu i zasilanie pozostają pojedynczymi domenami awarii. Fail-open DNS pomaga na konkretny problem zależności resolvera, lecz nie zastąpi routera ani łącza ISP. Brak zmierzonego RTO/RPO dla pełnej rekonstrukcji bramy.

17. Stan bezpieczeństwa i otwarte zadania

Zweryfikowane elementy

- Brak celowego wystawienia management ASUS, Grafana i RouterCloud bezpośrednio do WAN.
- Tailscale tożsamość + Grants i niezależny firewall; przy ręcznym dostępie obowiązuje też uwierzytelnienie aplikacji.

- Native WAN IPv6 wyłączone; osobne fail-closed guards dla overlay IPv6.
- Przeprowadzony wielopunktowy audyt ekspozycji portów TCP z zewnętrznej trasy mobilnej.

Otwarta powierzchnia / assurance gaps

Priorytet	Obszar	Co pozostało
HIGH	FTP/21 (jeśli zbędne)	Weryfikacja i ograniczenie/usunięcie listenera.
MEDIUM	cfg_server 7788; wanduck 18017/18018; mDNS 5353	Firmware/service ownership review.
MEDIUM	UPnP konfiguracja	Brak zwalidowanego zamknięcia całego ryzyka.
HIGH (app)	RouterCloud same-origin content	CSP, izolacja domen/origin, model uprawnień.
MEDIUM	Płaski trusted LAN	Projekt segmentacji #143.
ASSURANCE	External WAN UDP	Nie został definitywnie zamknięty audit.
MEDIUM	Backup/rollback directories	Issue #200: audyt world-writable permissions.

18. Porty i usługi – mapa funkcjonalna

Usługa	Gdzie / port	Kontrola
ASUS WebUI	router 443; Tailscale ext 8443	source-scoped; brak WAN management
Dropbear SSH	router TCP/1122	ograniczona administracja, bez public WAN
Pi-hole DNS	alias .253 TCP/UDP 53	LAN / wybrane TS źródła
Pi-hole Web	alias .253 TCP/8080	lokalny management
RouterCloud	alias .254 TCP/443	LAN/Tailscale
Unbound	loopback TCP/UDP 53535	brak ekspozycji LAN/WAN
Grafana	Fedora 127.0.0.1:3000	lokalny Caddy TLS frontend
VictoriaMetrics	Fedora 127.0.0.1:8428	lokalny backend
Loki	Fedora 127.0.0.1:3100	lokalny backend
Blackbox / ASUS exporter	Fedora loopback 9115 / 9101	collectors / probes
syslog-ng collector	Fedora Tailscale TCP/6514	mTLS, source restriction

19. Zmiany, GitHub i kontrola jakości

Publiczne repozytorium pełni rolę źródła kodu, testów, dokumentów i sanitized evidence. Decyzje o wdrożeniu i scaleniu powinny być odrębne. Krytyczna zmiana musi mieć scenariusz rollbacku i końcowy healthcheck.

Praktyczny model PR

- 1. Zmiana w branchu + zdefiniowany zakres i ograniczenia.
 - 2. Kontrola statyczna / mock / testy regresji; dla ARMv7 weryfikacja reprodukowalnego builda.
 - 3. Przegląd i aktualizacja statusów; reguła main wymaga Validation suite oraz aktualności względem main.
 - 4. Testy produkcyjne wyłącznie w świadomie dobranym zakresie; jawne waiver dla ryzykownych prób.
 - 5. Merge dopiero po CI, sprawdzeniu bieżącego head SHA i świadomym zatwierdzeniu.
- PR #197 pokazał znaczenie **strict/up-to-date**: po zmianie main przez dokumentacyjny PR #199 pierwsza próba merge została przez ruleset odrzucona, mimo zielonych wcześniejszych checków. Po włączeniu najnowszego main do gałęzi PR i ponownym 4/4 PASS scalenie zakończyło się powodzeniem, bez zdejmowania ochrony main.

20. Rejestr ryzyk i granic testów

ID	Otwarte ryzyko	Status dowodowy / działanie
R1	Cold boot z nieobecnym lub uszkodzonym Entware	NIE TESTOWANO produkcyjnie. Zaplanować dedykowane okno i bezpieczny powrót.
R2	Równoczesna awaria Pi-hole oraz WAN DNS	CI/mock; brak live injection, aby nie odciąć DNS.
R3	WAN flapping i nietypowe zmiany NVRAM	Częściowe testy ON/OFF; brak pełnego testu stresowego i zmian wartości.
R4	Brak produkcyjnych VLAN Trusted/IoT/Guest	#143 planowane; ograniczać lateral movement w aktualnym LAN.
R5	Exit-node forward local source scoping	#176 otwarte, uzupełnić deny-by-default przy realnym wejściu TS.
R6	Pełny Pi-hole-aware DR	#129; pełne odbudowanie bez manualnych braków.
R7	DoH/DoQ/VPN bypass	#68; nie deklarować pełnego DNS interception.
R8	Directory permissions	#200; oddzielnie od scope #197.
R9	Monitoring e-mail/mobile escalation	#178: anti-flap, grouping, eskalacja critical.

21. Roadmapa — kontrolowana kolejność

Priorytetem nie jest dodawanie jak największej liczby usług, ale uzyskanie referencyjnego, stabilnego CORE. Najpierw stabilizacja i brak driftu, potem poprawa czytelności assetów, następnie wybrane usługi.

Faza	Zakres	Kryterium ukończenia
CORE — bieżący	DNS Guard, Tailscale, firewall, Pi-hole, Fedora monitoring, backup, DR	Zgodność kodu/live, healthcheck, udokumentowane waivers.
CORE — follow-up	#200 permissions, #176 exit-node scoping, #129 Pi-hole DR, #68 DNS bypass, #143 segmentation	Oddzielne PR i niezależne testy.
Observability	Priorytet nazw klientów: Pi-hole client_name → ASUS hostname → DHCP hostname → generic → MAC/IP	Zgodne metryki/dashboards bez fałszywych nazw.
SERVICES	Invidious, Jellyfin, Homepage, Uptime Kuma, NetAlertX	Izolowany rollout, rollback, limit RAM/storage.

Faza	Zakres	Kryterium ukończenia
BACKLOG	Immich, Authentik, Paperless-ngx, CrowdSec i eksperymenty	Nie przeciążać CORE.

22. Migracja docelowa do ASUS RT-BE88U

Docelowym sprzętem pozostaje planowany RT-BE88U z kompatybilnym firmware 3006.x. Nie jest to drop-in replacement ani obecny router. Migracja wymaga osobnego testu zmian architektury SoC, nazewnictwa WAN, sterowników Wi-Fi, MTU, hooków, storage i warstwy NAT.

- Rewalidacja interfejsów WAN i ownership platform NAT / INPUT/FORWARD.
- Sprawdzenie JFFS hooks, pre-Entware swap i early DNS Guard watchdog.
- Przeniesienie Pi-hole aliasów, Unbound listenerów i filtracji classic DNS bez konfliktu adresacji.
- Odtworzenie Tailscale netfilter-mode=off oraz reguł EDGE_TS_* z negatywnymi testami uprawnień.
- Rewalidacja restore/DR, pipeline Fedora oraz ograniczeń sprzętowych segmentacji #143.

OPNsense/x86 jest opcją awaryjną, jeśli funkcjonalność docelowej segmentacji lub przyszłe wymagania przekroczą możliwości ASUS/Merlin. Nie jest obecnie deklarowany jako następny wdrożony gateway.

23. Runbooki — pierwsza reakcja

A. Awaria lokalnego DNS

- Odczytaj DNS Guard status/metrics i /tmp/resolv.conf; nic nie przełączaj w ciemno.
- Zweryfikuj NTP, Unbound, Pi-hole listener i funkcjonalne query; oceń watchdog 1/min.
- Jeżeli local health FAIL: oczekuj bootstrap WAN DNS, nie traktuj samego trybu awaryjnego jako incydentu WAN.
- Sticky break-glass ON/OFF wyłącznie w świadomym scenariuszu operatorskim z kontrolą stanu snapshot i rollbacku.

B. Zimny start / brak usług Entware

- Nie ponawiaj zasilania kilka razy: najpierw czekaj na NTP oraz ograniczone mechanizmy startu.
- Sprawdź mount SSD, swap, CRON watchdoga, procesy Unbound/Pi-hole/Tailscale, resolver.
- Oddziel „bootstrap w trakcie startu” od „bootstrap stale przez >10 min”; następnie sprawdź alarmy.
- Przy niedostępnym SSD zbierz prywatne logi i przejdź do planu naprawy storage. Tego scenariusza nie testowano live.

C. Utrata Tailscale / logowania

- Użyj zaufanego LAN i dostępu fizycznego; nie polegaj wyłącznie na overlay.
- Sprawdź swap / pamięć, tailscaled, policy, endpoint i zezwolenia EDGE_TS*.
- Dla syslog-ng: potwierdź lokalne archiwum, TLS listener na Fedorze i reliable-buffer po wznowieniu.

24. Macierz stanu i dowodów

Funkcja / kontrola	Klasa	Podstawa
Tailscale + Grants + EDGE_* firewall	IMPLEMENTED / LIVE	Active router policy; source-scoped testy.
Pi-hole + Unbound main-LAN	IMPLEMENTED / LIVE	Funkcjonalne DNS + cold boot.
DNS Guard v3.2	IMPLEMENTED / LIVE częściowo	Manual ON/OFF, cold boot z Entware, zdrowy steady state.
Guard fallback injection: oba DNS	CI VERIFIED / LIVE WAIVED	Nie wprowadzano ryzykownych blokad produkcyjnych.
Grafana: 5 alertów recovery	SOURCE + LIVE LOADED	UID w DB + napływ telemetryczny.
Centralny syslog-ng mTLS	IMPLEMENTED / LIVE	Delivery i recovery bufora, listener source-scoped.
RouterCloud backup / restic	IMPLEMENTED / LIVE	Backup history, e-mail alert częściowo walidowany.
VLAN Trusted/IoT/Guest	PLANNED	Issue #143, brak produkcyjnej segmentacji.
HA gateway + dual WAN	N/A CURRENT	SPOF udokumentowany.
UPS / OOB	NOT VALIDATED	Pozycja backlog i ryzyko zasilania.

25. Źródła, identyfikatory i publikacja

Repozytorium i potwierdzenia

ŹRÓDŁA REPOZYTORIUM	WALIDACJA / IMPLEMENTACJA
Repozytorium źródłowe	PR #197 – DNS Guard recovery
Merge commit 01d6a7e	Dokument walidacji v3.2
Diagram i zasady DNS	Source-of-truth monitoring
Alerting Grafana (15 UID)	Centralized logging
Tailscale policy and exit-node	RouterCloud backup
Network design index	

Provenance: pierwotny raport z 07.10.2026, dokumentacja repozytorium oraz dowody PR #197 z 08.10.2026. Cały układ i diagramy opracowano od podstaw.

Portfolio-safe i granice ujawniania

Bez haseł, tokenów, kluczy, indywidualnych Tailscale IP i MAC, publicznego WAN IP, prywatnych rezerwacji DHCP i surowej historii zapytań. Adresy RFC1918 pokazują wyłącznie rolę usługi. Związek runbooki nie zastępują kontrolowanych procedur produkcyjnych.